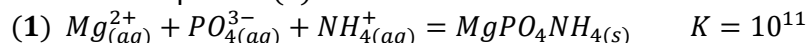


I – Traitement d'un effluent aqueux

Pour réduire la teneur en phosphore dans les eaux à la sortie des stations d'épuration, on fait réagir les ions phosphate selon l'équation (1) :



Données :

- × Constantes d'acidité pour H_3PO_4 : $pK_{A1} = 2,1$; $pK_{A2} = 7,2$; $pK_{A3} = 12,4$
- × Constante d'acidité : $pK_A(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = pK_{A4} = 9,2$
- × Produit ionique de l'eau : $pK_e = 14,0$
- × Masse molaire : $M(\text{MgCl}_2) = 95,2 \text{ g.mol}^{-1}$

- 1- Représenter le diagramme de prédominance des diverses formes acido-basiques du phosphore en fonction du pH .
- 2- Nommer les espèces NH_3 et NH_4^+ . Représenter le diagramme de prédominance de l'azote en fonction du pH .
- 3- Les ions PO_4^{3-} et NH_4^+ peuvent-ils coexister ? Justifier. Ecrire l'équation de la réaction que l'on pourrait envisager entre ces ions et calculer la constante d'équilibre K' associée.

Cette réaction n'est plus observée en présence d'ions magnésium Mg^{2+} , les deux ions (PO_4^{3-} et NH_4^+) réagissent alors selon l'équation (1).

Un effluent aqueux en sortie de station d'épuration contient une concentration $c_P = [\text{HPO}_4^{2-}] = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et une concentration totale $c_N = 15 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ en espèces azotées. Le pH est maintenu constant et égal à 9,5.

- 4- A quelle catégorie de réaction appartient la réaction (1) ? Pourquoi la réaction acido-basique n'est plus observée ?
- 5- A partir de la valeur du pH , calculer la concentration des ions PO_4^{3-} présents dans l'effluent.
- 6- Calculer la concentration des ions NH_4^+ présents dans l'effluent.
- 7- On introduit dans un volume $V = 5 \text{ m}^3$ d'effluent une masse $m = 200 \text{ g}$ de chlorure de magnésium MgCl_2 (MgCl_2 est totalement soluble dans l'eau dans les conditions utilisées ; la variation de volume liée à l'ajout de chlorure de magnésium est négligeable).
 - a- Déterminer la concentration des ions Mg^{2+} introduits dans l'effluent.
 - b- Dans quel sens évolue le système ? Ces conditions permettent-elles de réduire la teneur en phosphore de l'effluent ? Justifier.

II – Étude du Large Hadron Collider du CERN

Le Grand Collisionneur de Hadrons (Large Hadron Collider ; LHC) est entré en fonctionnement en 2008. Il est situé dans un anneau de 27 kilomètres de circonférence et enterré à 100 m sous terre à la frontière franco-suisse, près de Genève. Le LHC est désormais le plus puissant des accélérateurs de particules au monde.

Dans les accélérateurs de particules, des protons (ou des ions) de très haute énergie circulant dans deux faisceaux tournant à contre-sens se choquent les uns contre les autres, dans le but de rechercher des indices de la super-symétrie, de la

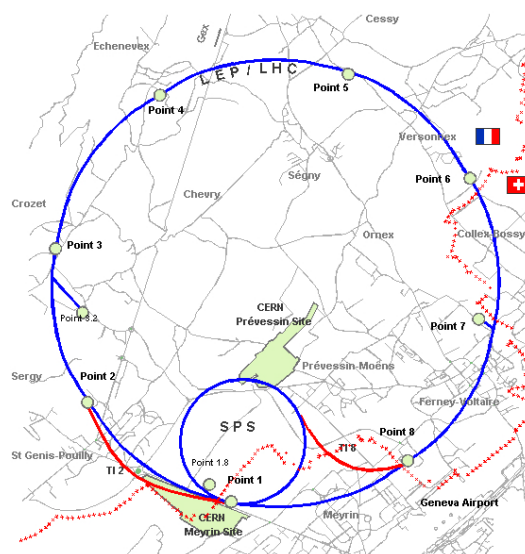


Figure 1 : Site du CERN, dans les environs de Genève. Le grand cercle représente la position du tunnel du LHC.

matière noire et de l'origine de la masse des particules élémentaires.

Les faisceaux se composent de paquets contenant des centaines de milliards de protons chacun. Voyageant quasiment à la vitesse de la lumière, ils sont injectés, accélérés, et maintenus en circulation pendant des heures, guidés par des milliers d'aimants supraconducteurs puissants. L'énergie des protons est transformée au moment du choc en une myriade de particules exotiques, que les détecteurs observent avec attention. Le 04 juillet 2012, les chercheurs ont annoncé l'observation du boson de Higgs dont l'existence était prédite par le modèle standard. On se propose dans ce problème de comprendre quelques aspects du fonctionnement du LHC.

Dans cet exercice, nous étudions la trajectoire des protons dans le Large Hadron Collider. Le LHC est formé d'une succession d'accélérateurs, d'énergies toujours croissantes. Chaque accélérateur injecte un faisceau dans la machine suivante, qui prend le relais pour porter ce faisceau à une énergie encore plus élevée, et ainsi de suite. Tous les accélérateurs de particules sont composés de la même façon : une source de particules, des champs électriques accélérateurs, des champs magnétiques de guidage et finalement des détecteurs pour observer les particules et leurs collisions.

Données :

- ✱ Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- ✱ Masse du proton : $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

• **Partie A : Particule dans un champ électrique constant et uniforme**

- 1- Montrer que l'on peut négliger le poids du proton devant la force générée par un champ $E = 100 \text{ kV.m}^{-1}$. On prendra $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.
- 2- La zone de l'espace où règne le champ $\vec{E}$ a une longueur L . En considérant que le potentiel V_0 du plan $x = 0$ est nul, exprimer le potentiel V_L du plan $x = L$.
- 3- En supposant que le proton entre dans la zone de champ avec une énergie cinétique négligeable, exprimer la vitesse v_L du proton sortant de la zone d'accélération, en fonction de V_L .

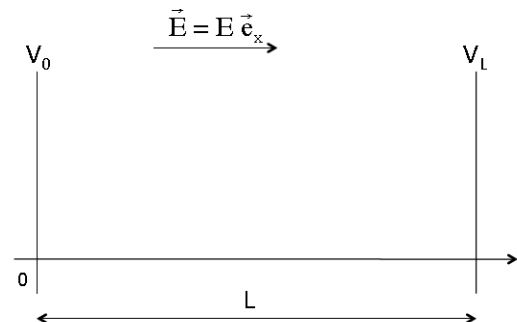


Figure 2 : Schéma du dispositif d'accélération des protons

• **Partie B : Un accélérateur linéaire de particules : le Linac 2**

L'accélérateur linéaire 2 (Linac 2) constitue le point de départ des protons utilisés dans les expériences menées au CERN. Les protons passent dans une série de conducteurs métalliques coaxiaux. On considère que le champ est nul à l'intérieur des conducteurs. Ces protons sont accélérés par une tension maximale U_c toutes les fois qu'ils passent d'un tube à l'autre. On considérera que la distance entre deux tubes est négligeable par rapport à la longueur des tubes. Les protons sont injectés en O avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_z$ parallèle à l'axe de l'accélérateur et générée par une tension pré-acceleratrice U_0 .

Source de protons
pré-accelérés par
une tension U_0

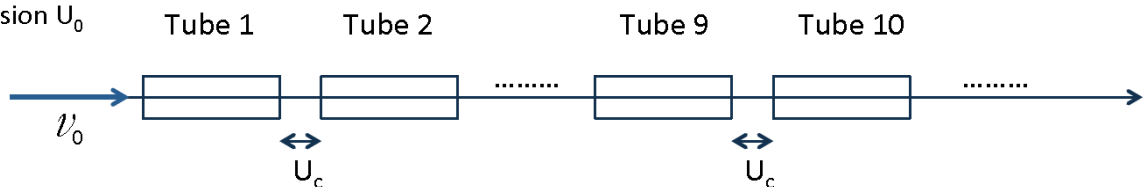


Figure 3 : Le linac 2

- 4- Quel est l'accroissement d'énergie cinétique de ces protons au passage entre deux tubes voisins ? Exprimer leur énergie cinétique à la sortie du n -ième tube en fonction de U_c et U_0 .
- 5- Calculer la valeur de la vitesse des protons à la sortie du 10^{ème} tube pour $U_0 = 200 \text{ kV}$, $U_c = 2000 \text{ kV}$. Commenter.

• Partie C : Du linac 2 au synchrotron à protons (PS)

Un élément fondamental du complexe accélérateur est le synchrotron à protons (PS). Pendant une courte période de l'histoire des grands instruments, le PS a été l'accélérateur produisant les plus hautes énergies du monde. Aujourd'hui, il sert principalement à alimenter le LHC.

On considère un proton injecté en A dans le synchrotron où règne un champ magnétique statique et uniforme $\vec{B}_0 = B_0 \vec{u}_z$. À $t = 0$ sa vitesse $\vec{v}_0$ est perpendiculaire au champ magnétique conformément à la figure 4 et le proton est confondu avec l'origine du repère.

Le proton est considéré comme non relativiste tout au long de cette partie.

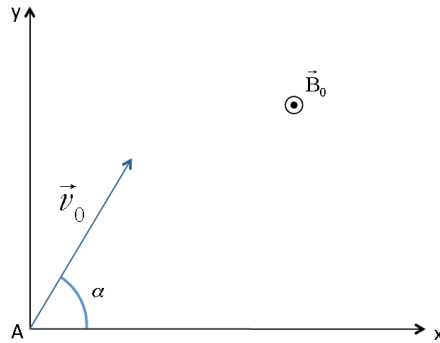


Figure 4 : Vitesse du proton dans le champ magnétique

- 6- Montrer que le travail associé à cette force est nul. En déduire que le mouvement du proton est uniforme.
- 7- Montrer que la trajectoire du proton est un cercle. Exprimer le rayon de la trajectoire en fonction de m_p , B_0 , e et v_0 .
- 8- Reproduire la figure 4 sur votre copie et représenter la force magnétique à l'instant initiale et représenter la allure de la trajectoire.
- 9- Déterminer l'équation cartésienne du mouvement.
- 10- En déduire la position du centre C du cercle.
- 11- En défaut de vide entraîne un frottement fluide de la forme : $\vec{f}_f = -f\vec{v}$. Déterminer l'expression de la vitesse $\vec{v}$ en coordonnées cartésiennes du proton dans ce cas. On prendra les conditions initiales énoncées au début de cette partie.